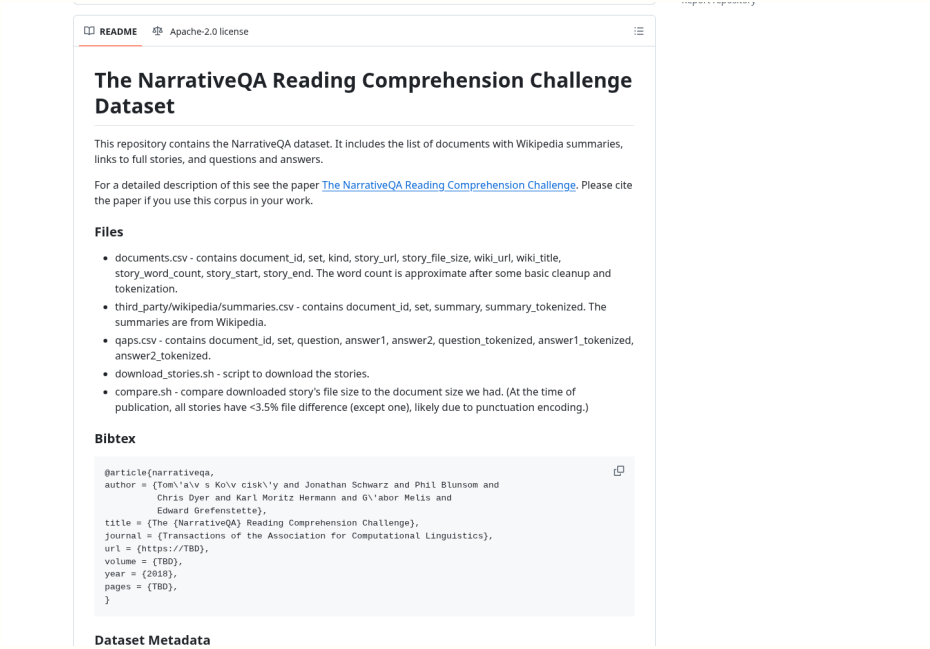
NarrativeQA

The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge

物語を読んで、自由な言葉で答える

sasakiy84

公式配布ページ



README Apache-2.0 license

The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge Dataset

This repository contains the NarrativeQA dataset. It includes the list of documents with Wikipedia summaries, links to full stories, and questions and answers.

For a detailed description of this see the paper The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. Please cite the paper if you use this corpus in your work.

Files

- documents.csv - contains document_id, set, kind, story_url, story_file_size, wiki_url, wiki_title, story_word_count, story_start, story_end. The word count is approximate after some basic cleanup and tokenization.
- third_party/wikipedia/summaries.csv - contains document_id, set, summary, summary_tokenized. The summaries are from Wikipedia.
- qaps.csv - contains document_id, set, question, answer1, answer2, question_tokenized, answer1_tokenized, answer2_tokenized.
- download_stories.sh - script to download the stories.
- compare.sh - compare downloaded story's file size to the document size we had. (At the time of publication, all stories have <3.5% file difference (except one), likely due to punctuation encoding.)

Bibtex

```
@article{narrativeqa,
author = {Tom\'a\v s Ko\v cisk\'y and Jonathan Schwarz and Phil Blunsom and
          Chris Dyer and Karl Moritz Hermann and G\'abor Melis and
          Edward Grefenstette},
title = {The {NarrativeQA} Reading Comprehension Challenge},
journal = {Transactions of the Association for Computational Linguistics},
url = {https://TBD},
volume = {TBD},
year = {2018},
pages = {TBD},
}
```

Dataset Metadata

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

1. 物語の理解を問う実例
2. 作成方法とデータの全体像
3. 採点とモデルの到達水準
4. 入手方法と利用条件

物語の理解を問う実例

本や映画の物語について答える

- NarrativeQA は、書籍や映画の物語を読み、登場人物の行動や出来事の理由について短い回答を作るデータセット。
- 物語全文を読む条件と、 Wikipedia の要約全文を読む条件がある。
- 各質問に、人が書いた 2 つの参照回答が付いている。
- 実例では要約の関連箇所を抜粋し、質問と二つの参照回答は全文を示す。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

実例１：旅の後で一人になる

要約からの抜粋・質問は全文

Maskull, a man longing for adventures, accepts an invitation from Krag, an acquaintance of his friend Nightspore, to travel to Tormance after a seance. The three set off in a crystal ship from an abandoned observatory in Scotland but Maskull awakens to find himself alone on Tormance.
Question: When Maskull wakes up in Tormance, how many of his friends are with him?

参照回答

1. None **2. None.**

日本語訳

冒険に憧れるマスカルは、交霊会の後、友人ナイトスポアの知人クラグからトーマンスへの旅に誘われ、それを受け入れる。３人はスコットランドの廃天文台から水晶の船で出発するが、目を覚ましたマスカルはトーマンスに一人でいることに気づく。
質問：マスカルがトーマンスで目を覚ましたとき、友人は何人一緒にいるか。

参照回答：誰もいない。／誰もいない。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. A Voyage to Arcturus https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

出発時の人数と到着後の状態

- 旅に出たのは３人だが、質問は「目を覚ましたとき」に一緒にいる友人の人数を尋ねている。
- 根拠は最後の alone 。「一人でいる」から「友人は誰もいない」と言い換えて答える。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

実例２：意図と結果を区別する

要約からの抜粋・質問は全文

> However, it soon becomes clear that the teenagers who play the game and lose are being imprisoned inside the virtual reality world by the central villain: "Arcade". It would seem that "Arcade" was once a little boy who was beaten to death by his mother, and the computer company felt it would be a good idea to use some of the boy's brain cells in order to make the game's villain more realistic. Instead, it made the game deadly.
> Question: Why did Vertigo/Tronics include the boy's brain cells into the game?

参照回答

1. To make the villain character of the game more realistic.

2. To make the Villian more realistic.

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Arcade (film) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例２：意図と結果を区別する（訳）

要約抜粋・質問・参照回答の日本語訳

しかし、ゲームに負けた若者たちが、中心となる悪役「アーケード」によって仮想現実の世界に閉じ込められていることが、やがて明らかになる。アーケードは、かつて母親に殴り殺された少年だったらしい。コンピューター会社は、ゲームの悪役をより現実的にするため、その少年の脳細胞の一部を使うとよいと考えた。ところが、それによってゲームは命に関わるものになってしまった。
質問：ヴァーティゴ／トロニクス社は、なぜ少年の脳細胞をゲームに組み込んだのか。

参照回答：ゲームの悪役をより現実的にするため。／悪役をより現実的にするため。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Arcade (film) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

会社の目的と起きた結果を分ける

- 脳細胞を使った目的は、悪役をより現実的にすること。
- ゲームが命に関わるものになったのは、その結果。質問の why が何を尋ねているかを追う。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

実例３：二つの参照回答が食い違う

要約からの抜粋・質問は全文

Kitty's social activities start to affect Ashe's political career; she strains Ashe's relationship with Lord Parham, the prime minister, and also flirts with the dashing but unprincipled Geoffrey Cliffe. After their child dies, Kitty is left a physical wreck and goes with Ashe to Italy to try to recover her health. Kitty meets Cliffe in Italy and runs off with him, while Ashe is in England trying to suppress a salacious book Kitty has written.
Question: WHERE DID KITTY BEGIN HER AFFAIR WITH GEOFFERY CLIFFE?

参照回答

1. IN ITALY

2. London

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Marriage of William Ashe https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例３：二つの参照回答が食い違う（訳）

要約抜粋・質問・参照回答の日本語訳

キティの社交活動はアッシュの政治家としての仕事に影響し始める。彼女は首相パラム卿とアッシュの関係を悪化させ、魅力的だが節操のないジェフリー・クリフとも浮ついた関係になる。子どもを亡くしたキティはすっかり体を壊し、健康を取り戻そうとアッシュとイタリアへ行く。キティはそこでクリフと会い、彼と駆け落ちする。その間、アッシュはイギリスで、キティが書いた扇情的な本の出版を差し止めようとしていた。
質問：キティはどこでジェフリー・クリフと不倫関係を始めたか。

参照回答：イタリア。／ロンドン。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Marriage of William Ashe https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

二つの回答が一致するとは限らない

- 参照回答は「イタリア」と「ロンドン」で食い違っている。
- 要約には、先にクリフと浮ついた関係になり、後でイタリアで駆け落ちしたとある。
- 「関係を始めた」時点の解釈が曖昧。２つの回答を集めることと、合意を取ることは違う。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

作成方法とデータの全体像

そのまま抜き出すだけでは答えにくい

- 短い文章から答えの位置を選ぶ課題に対し、長い物語を理解して答える課題として作られた。
- 質問は要約を見て作り、回答は自分の言葉で書くよう求めた。
- 回答が連続した文字列として現れる割合は、要約で 44.05% 、物語全文で 29.57% 。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

作品と、その作品の要約をそろえる

- 書籍は Project Gutenberg 、映画は脚本サイトなどから物語を集めた。
- Wikipedia の要約を対応付け、人が同じ作品かどうかを確認した。
- 映画化作品・異なる公開年の作品・シリーズの別の作品を取り違えないように照合した。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

要約を読んで質問と最初の回答を書く

- 作業者に見せたのは要約。物語全文を読む人に尋ねるつもりで、１回の作業につき 10 問を作る。
- 回答は自分の言葉で書き、要約からのコピーを画面上で抑止した。
- はい・いいえで答える質問や、作者・俳優に関する質問は避けるよう指示した。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

別の人が答えられるかを確かめる

- 別の作業者が、要約を読んで質問に答えられるかを判定し、独立した回答を追加した。
- 答えられないと判断された質問は 2.3% 。
- 同じ作品の質問を、学習・開発・テストの間にまたがらせず、作品ごとに分割した。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

1,572 作品、 46,765 問

分割	作品数	質問数
学習	1,102	32,747
開発	115	3,461
テスト	355	10,557
合計	1,572	46,765

公開 CSV の全件集計。 1 作品に複数の質問が付く。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

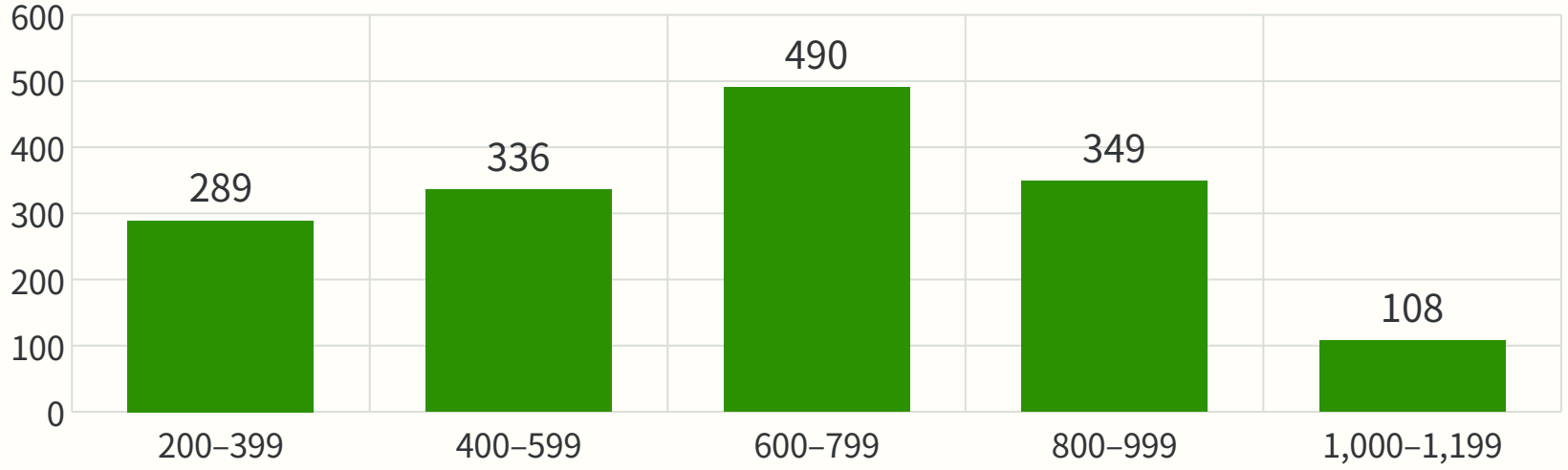
書籍と映画がほぼ半数ずつ

素材	作品数	割合
書籍	783	49.8%
映画	789	50.2%

全 1,572 作品。書籍は Gutenberg 、映画は脚本を元にしている。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

要約は数百語の文章



横軸：要約の単語数。縦軸：作品数。全 1,572 作品を各 1 回集計。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

物語全文は要約より大幅に長い

テスト集合の入力	平均単語数
要約	654
物語全文	57,780

2018 年の公表値。物語全文の平均は要約の約 88 倍。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

採点とモデルの到達水準

ROUGE-L ：語の並びの重なりを測る

- 生成した回答と参照回答の、順序を保った語の共通部分を使って採点する。
- 語の重なりを使うため、意味が近い別の言い回しには低い得点が付くこともある。
- 2018 年の評価では、 BLEU-1 ・ BLEU-4 ・ METEOR ・ ROUGE-L を併用し、各質問の二つの参照回答を使った。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

2018 年：要約から答える条件

方式	ROUGE-L
文脈なしの生成モデル	13.15
語を選ぶ Attention Sum Reader	22.26
回答範囲を選ぶ Span Prediction	36.30
人の参照回答同士	57.02

テスト集合。人の値は、一方の参照回答をもう一方で採点。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

同じ範囲選択方式でも、全文は難しい

入力	ROUGE-L
要約	36.30
物語全文	6.22

2018 年の Span Prediction 、テスト集合。全文条件は検索した文章片を利用。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

入手方法と利用条件

3 つの CSV を作品 ID で結び付ける

- documents.csv ：作品の種類、分割、原文・ Wikipedia の URL 。
- summaries.csv ： Wikipedia 要約と、その分かち書き済みの列。
- qaps.csv ：質問、 2 つの回答、分かち書き済みの列。document_id で対応させる。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

要約と質問を、作品 ID で結び付ける

```
import csv
def rows(path):
    with open(path, newline="", encoding="utf-8") as f:
        return list(csv.DictReader(f))
summaries = {
    r["document_id"]: r for r in rows("summaries.csv")
}
q = rows("qaps.csv")[0]
print(summaries[q["document_id"]]["summary"])
print(q["question"], q["answer1"], q["answer2"])
```

document_id が同じ要約と質問を組み合わせる。二つの回答が参照回答になる。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

配布ファイルと権利の範囲

- 公開データは、作品の情報、 Wikipedia の要約、質問と参照回答を持つ 3 つの CSV 。物語本文は各 URL から取得する。
- リポジトリの LICENSE は Apache 2.0 。 Wikipedia の要約は CC BY-SA 3.0 で、各記事への出典表記がある。
- 再利用する際は、データセットの条件に加え、要約と元の作品それぞれの出所や利用条件を確認する。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA: Wikipedia LICENSE and ATTRIBUTION. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa/tree/master/third_party/wikipedia

物語の理解と回答表現を一緒に見る

- 書籍・映画の 1,572 作品に、 46,765 問と 2 つずつの参照回答がある。
- 質問の意図、人物や出来事のつながりを読み取り、短く言い換えて答える。
- 入力が要約か物語全文かをそろえ、語の重なりの得点と回答の意味を併せて読む。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

Appendix

1. 追加の実例
2. 質問と回答の長さ
3. 研究と参考文献

追加の実例

実例４：ジェイコブの仕事

要約からの抜粋・質問は全文

Her brother, Jacob, also goes to Nordrum farm to become a herdsman there.
Question: Jacob goes to Nordrum farm to become what?

参照回答

1. a herdsman
2. a herdsman

日本語訳

彼女の兄弟のジェイコブも、家畜の世話をする仕事に就くため、ノルドルム農場へ行く。
質問：ジェイコブは何になるためにノルドルム農場へ行くか。

参照回答：家畜の世話をする人。／家畜の世話をする人。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Lisbeth Longfrock https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例５：姉妹が再会する場所

要約からの抜粋・質問は全文

The final part, "What Life Is", details how the two sisters are eventually reunited. Sophia returns to England and the house of her childhood, where Constance still lives.
Question: Where do Sophia and Constance reunite?

参照回答

1. In their old childhood home in England.
2. England.

日本語訳

最後の部「人生とは」では、姉妹がついに再会するまでが描かれる。ソフィアはイギリスに帰り、コンスタンスが今も住む子ども時代の家に戻る。
質問：ソフィアとコンスタンスはどこで再会するか。

参照回答：イギリスにある子ども時代の家。／イギリス。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Old Wives' Tale https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例６：社会階層の違い

要約からの抜粋・質問は全文

> The killer's identity is not as significant a revelation in the story as are the roles of the influential and secretive Frettlby family, and their secret: they have an illegitimate daughter living on the streets. The class divide between Melbourne's wealthy and less fortunate is addressed throughout the plot. Question: What significant differences of people in Melbourne is highlighted through the story?

参照回答

1. The class divide between the wealthy and the poor.

2. Wealth versus poverty

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Mystery of a Hansom Cab https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例６：社会階層の違い（訳）

要約抜粋・質問・参照回答の日本語訳

物語で犯人の正体以上に重要なのは、影響力があり秘密の多いフレットルビー家の役割と、同家の婚外子の娘が路上生活をしているという秘密である。メルボルンの富裕層と恵まれない人々との階級の隔たりが、物語を通して扱われる。
質問：物語では、メルボルンの人々のどのような大きな違いが浮き彫りになるか。

参照回答：裕福な人々と貧しい人々との階級の隔たり。／富と貧困。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Mystery of a Hansom Cab https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例７：病気から回復する

要約からの抜粋・質問は全文

Tancred falls ill, and is released at the instigation of Eva, who nurses him back to health.
Question: What did Eva do with Tancred when he was released?

参照回答

1. She nursed him back to health.
2. After Tancred was released, Eva nurses him back to health.

日本語訳

タンクレッドは病気になり、エヴァの働きかけで釈放される。エヴァは彼を看病し、健康を回復させる。
質問：タンクレッドが釈放されたとき、エヴァは彼に何をしたか。

参照回答：看病して健康を回復させた。／釈放されたタンクレッドを看病し、健康を回復させた。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Tancred (novel) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例８：隠していた身分

要約からの抜粋・質問は全文

> Several years after her marriage, Émilie discovers that Maximilien is not a clothier at all, but in fact a Vicomte de Longueville who has become a Peer of France. The young man finally explains why he secretly tended a store: he did it in order to support his family, sacrificing himself for his sick sister and for his brother, who had departed the country.
> Question: What does Emilie find out several years after being married?

参照回答

1. Maximilie is a Peer of France not a cloth merchant.

2. Maximilien is not a clothier; he is a Vicomte de Longueville and a Peer of France.

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Le Bal de Sceaux https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例８：隠していた身分（訳）

要約抜粋・質問・参照回答の日本語訳

結婚から数年後、エミリーは、マクシミリアンが布商人ではなく、貴族院議員となったロングヴィル子爵だと知る。彼は、ひそかに店を切り盛りしていた理由をようやく説明する。病気の姉か妹や、国外へ去った兄か弟のために身を犠牲にし、家族を支えていたのだった。
質問：エミリーは結婚から数年後、何を知るか。

参照回答：マクシミリアンは布商人ではなく、フランスの貴族院議員だった。／布商人ではなく、ロングヴィル子爵でフランスの貴族院議員だった。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Le Bal de Sceaux https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例９：子どもたちへの脅し

要約からの抜粋・質問は全文

By such means, as the play's plot unfolds, the children are guaranteed new, credible lives. "Act or die," he commands. But if they fail to perform the play to its conclusion, or if they rebel, they will be killed by jealous Hera.
Question: Who will kill the children if they rebel ?

参照回答

1. Jealous Hera 2. Hera will kill them.

日本語訳

こうして劇の筋書きが進むにつれ、子どもたちには、もっともらしい新たな人生が保証される。「演じるか、死ぬかだ」と彼は命じる。だが、劇を最後まで演じ切れなかったり、反抗したりすれば、嫉妬に燃えるヘラに殺されてしまう。
質問：子どもたちが反抗したら、誰が彼らを殺すか。

参照回答：嫉妬に燃えるヘラ。／ヘラ。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. 12 (2003 film) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例 10 ：セッションを打ち切る理由

要約からの抜粋・質問は全文

They begin their sessions, but soon it is clear that they are developing romantic feelings for each other. Cheryl's husband, who loves her deeply, fights to suppress his jealousy, at first withholding a love poem that Mark has sent by mail to Cheryl, which she eventually finds. After several attempts, Mark and Cheryl are able to have mutually satisfying sex, but decide to cut the sessions short on account of their burgeoning feelings.
Question: Why do Mark and Cheryl stop their sessions?

参照回答

1. They are becoming emotionally attached to one another.

2. They are developing feelings for each other.

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Sessions (film) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例 10 ：セッションを打ち切る理由（訳）

要約抜粋・質問・参照回答の日本語訳

2 人はセッションを始めるが、やがて互いに恋愛感情を抱いていることが明らかになる。シェリルを深く愛する夫は嫉妬を抑えようとし、マークから彼女に郵送された恋の詩を初めは隠すが、彼女は結局それを見つける。何度か試みた後、マークとシェリルは互いに満足のいく性交をするが、気持ちが高まりつつあるため、セッションを予定より早く切り上げることにする。
質問：マークとシェリルは、なぜセッションをやめるか。

参照回答：互いに情が移り始めているから。／互いに恋愛感情を抱くようになったから。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Sessions (film) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例 11 ：抜擢された理由

要約からの抜粋・質問は全文

Tom Grunick (Hurt), a local news anchorman who until recently was a sports anchorman, is likeable and telegenic, but lacks news experience and knows that he was only hired for his good looks and charm. He is attracted to Jane, although he is also intimidated by her skills and intensity.
Question: Who got promoted mainly because of their good looks?

日本語訳

つい最近までスポーツ担当だった地方局のニュースキャスター、トム・グルニック（ハート）は、感じがよくテレビ映えするが、ニュースの経験は乏しい。容姿と魅力だけを買われて採用されたと自覚している。彼はジェーンに引かれる一方、その力量と熱意には気後れもしている。
質問：主に容姿のよさを理由に昇進したのは誰か。

参照回答

1. Tom

2. Tom Grunick.

参照回答：トム。／トム・グルニック。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. Broadcast News (film) https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例 12 ：悪役が狙う祝祭

要約からの抜粋・質問は全文

Jews and African-Americans have enjoyed a tenuous peace with the White Christians over the previous few decades, because the current Santa (the son of the cruel Santa who stomped Mordechai's dreidel years earlier) has pursued a policy of inclusion and tolerance. This Santa is murdered and replaced by his son, Damian, who seeks to destroy Hanukkah and Kwanzaa thus reserving December for Christmas alone.
Question: Which holidays did Damian want to destroy?

参照回答

1. Kwanzaa and Hanukkah. **2. Hanukkah and Kwanzaa**

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Hebrew Hammer https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例 12 ：悪役が狙う祝祭（訳）

要約抜粋・質問・参照回答の日本語訳

ここ数十年、ユダヤ系の人々とアフリカ系アメリカ人は、白人のキリスト教徒と、かろうじて平和を保ってきた。現在のサンタは、昔モルデカイのドレイドルを踏みつけた残酷なサンタの息子で、包摂と寛容を方針としているからだ。このサンタは殺され、息子ダミアンに取って代わられる。ダミアンはハヌカーとクワンザをなくし、 12 月をクリスマスだけの月にしようとする。
質問：ダミアンはどの祝祭をなくそうとしたか。

参照回答：クワンザとハヌカー。／ハヌカーとクワンザ。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. The Hebrew Hammer https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

実例 13 ：助けを断った理由

要約からの抜粋・質問は全文

Gordon asks Ben for help. After Ben refuses to help because of his trust in the police, Gordon gets caught by the police as well and is tortured.
Question: Why does Ben not agree to help Gordon?

参照回答

1. Ben trusts the police too much to help.
2. He trusts the police

日本語訳

ゴードンはベンに助けを求める。ベンは警察を信頼しているため、助けを断る。その後、ゴードンも警察に捕まり、拷問される。
質問：ベンはなぜゴードンを助けることに同意しないか。

参照回答：ベンが警察を信頼しすぎているから。／警察を信頼しているから。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. A Dry White Season https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

質問と回答の長さ

質問は平均約 10 語、回答は約 5 語

対象	平均の長さ
質問	約 10 語
第 1 参照回答	約 5 語

回答は短くても、物語を理解して自分の言葉で答える必要がある。

[1] Google DeepMind (n.d.). NarrativeQA dataset. https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

研究と参考文献

DeepMind と Oxford による読解課題

- Tomáš Kočiský 、 Edward Grefenstette らによる、DeepMind と University of Oxford の共同研究。
- 言語理解・質問応答の研究として、文章から回答範囲を抜き出すだけでない課題を提案した。
- 2017 年にプレプリントを公開し、 2018 年に TACL で発表された。

[1] Kočiský et al. (2018). The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge. TACL. https://aclanthology.org/Q18-1023/

参考文献

The NarrativeQA Reading Comprehension Challenge

Kočiský et al. · 2018 · TACL 6:317–328

作品と質問の作成、物語全文と要約を読む条件、構築時の評価を報告する。

https://aclanthology.org/Q18-1023/

NarrativeQA dataset

Google DeepMind (n.d.). 公式リポジトリ。参照 2026-10-19 。

作品の情報・要約・質問回答の CSV と、物語を取得するスクリプトを公開する。

https://github.com/google-deepmind/narrativeqa

参考文献

NarrativeQA — Wikipedia summaries: LICENSE

Google DeepMind (n.d.). 参照 2026-10-19 。

Wikipedia 由来の要約に CC BY-SA 3.0 を適用する。

https://github.com/google-deepmind/narrativeqa/blob/master/third_party/wikipedia/LICENSE

NarrativeQA — Wikipedia summaries: ATTRIBUTION

Google DeepMind (n.d.). 参照 2026-10-19 。

Wikipedia 要約の作成者への帰属と、 documents.csv の wiki_url 列にある記事リンクを案内する。

https://github.com/google-deepmind/narrativeqa/blob/master/third_party/wikipedia/ATTRIBUTION